

RFID Gen2x 开发文档

V2.16

目录

1 Gen2x 新特性相关接口	3
1.1 setExtProfile 【设置 Gen2x 的 Profile】	3
1.2 getExtProfile 【查询 Gen2x 的 Profile】	4
1.3 SetShortRangeFlag 【设置短距模式】	4
1.4 getShortRangeFlag 【读取短距模式】	5
1.5 marginRead 【验证数据写入的可靠性】	6
1.6 authenticate 【认证 Impinj 标签】	7
1.7 setPowerBoost 【设置 PowerBoost 命令】	7
1.8 getPowerBoost 【读取 PowerBoost 命令】	8
1.9 setFocus 【设置 TagFocus 命令】	8
1.10 getFocus 【读取 TagFocus 命令】	8
1.11 setImpinjScanParam 【设置 Impinj Scanc 命令参数】	9
1.12 getImpinjScanParam 【读取 Impinj Scanc 命令参数】	9
1.13 setInventoryMatchData 【多功能掩码】	10
1.14 setTagQueting 【启用或关闭 TagQuieting】	10
1.15 getTagQueting 【获取 TagQuieting 设置的状态】	11
1.16 protectedMode 【对标签设置隐私模式】	11
1.16 setReaderProtectedMode 【设置读写器隐私模式】	11
1.17 getReaderProtectedMode 【读取读写器隐私模式】	12
附录 1: 常见错误码	13
附录 2: Gen2x 支持的 Profile 详情	14
附录 3: RSSI 参数对照表	16

启用 Gen2X 功能说明：

Gen2X 是 Impinj 的高性能读取模式，针对 M700、M800 系列标签进行了优化。根据您的需求，可选择两种读取策略：

配置类型	Profile 编号	读取范围
专用模式	4123、4124、4141、4146、4148、4185	仅读取 M700、M800 系列标签
兼容模式	5123、5124、5141、5146、5148、5185	读取 M700、M800 系列标签 + 普通标签

注意：必须设置了 Profile 为上面 12 种的其中一种后，才能开启 Gen2X 的功能特性

1 Gen2x 新特性相关接口

1.1 setExtProfile 【设置 Gen2x 的 Profile】

定义	public int setExtProfile(int ExtProfile);		
说明	设置 Gen2X 的 Profile; 也可通过 setProfile(RfidProfile rfidProfile); 接口设置，效果一样，只是传参类型不一样。 注意：Profile 需要主动设置才会变化，如果设置过 Gen2X 的特定 Profile，在回到普通模式使用标准的盘点方法的时候（比如：startInventory()），请根据自己的业务需求看是否要设置回普通支持的 Profile （非 Gen2X 特定的 Profile）。		
参数	名称	类型	备注
	btOutputPower	int	范围： 1、3 、5 、7 11 、12 、13 、15 102 、103 、104 、120 、123 、124 125 、126 、141 、146 、147 、148 185 、202 、203 、205 、222 、223 224 、225 、226 、241 、244 、285

			302 、 323 、 324 、 325 、 326 、 342 343 、 344 、 345 、 382 4123、4124、4141、4146、4148、4185 5123、5124、5141、5146、5148、5185 详情可见： 附录 2. Gen2x 支持的 Profile 详情
返回 (int)	成功：0；失败：other；		
参考代码	无		

1.2 getExtProfile 【查询 Gen2x 的 Profile】

定义	public int getExtProfile();		
说明	查询当前 profile。		
参数	名称	类型	备注
返回 (int)	返回输出功率(小于 0 则获取失败)		
参考代码	无		

1.3 SetShortRangeFlag 【设置短距模式】

定义	public int SetShortRangeFlag(int epcNum, String strEPC, String strPassword,int MaskMemInt,int btWordAdd,byte MaskLength,String strMaskData,int srBit,int srValue)		
说明	该命令用于设置标签的 Short-range 模式		
参数	名称	类型	备注
	epcNum	int	标签的 EPC 号字长度，当 Enum=255 时，使用掩码方式。
	strEPC	String	ENum 个字，标签的 EPC 号。
	strPassword	String	4 个字节，标签的访问密码。
	MaskMemInt	int	掩码区。

			1 – EPC 存储区; 2 – TID 存储区; 3 –用户存储区。
	btWordAdd	int	掩码的起始位地址。范围 0~16383。 比如 EPC 为: E28011113333 中的 1111 , 该起始位置为 12 (因为 EPC 的 E280 前面还有 2 个字长的数据)
	MaskLength	int	掩码的位长度, 比如数据是 “1111” 则这里的长度用 4 表示。
	strMaskData	String	掩码数据。字符长度为偶数
	srBit	int	Short-range 模式存储的位置, Impinj700/800 标签 SRBit=4; Impinj MR6-X 标签 SRBit=1;
	srValue	int	0-关闭 Short-range 模式; 1-打开 Short-range 模式。
返回 (void)	0:表示成功。不等于 0:表示失败, 请查看返回值错误代码表。		
参考代码	无		

1.4 getShortRangeFlag 【读取短距模式】

定义	public int getShortRangeFlag(int epcNum, String strEPC, String strPassword,int MaskMemInt,int btWordAdd,byte MaskLength,String strMaskData,int srBit)		
说明	该命令用于读取标签是否设置 Short-range 模式		
参数	名称	类型	备注
	epcNum	int	标签的 EPC 号字长度, 当 Enum=255 时, 使用掩码方式。
	strEPC	String	ENum 个字, 标签的 EPC 号。
	strPassword	String	4 个字节, 标签的访问密码。
	MaskMemInt	int	掩码区。 1 – EPC 存储区; 2 – TID 存储区; 3 –用户存储区。
	btWordAdd	int	掩码的起始位地址。范围 0~16383。 比如 EPC 为: E28011113333 中的 1111 , 该起始位置为 12 (因为 EPC 的 E280 前面还有 2 个字长的数据)
	MaskLength	int	掩码的位长度, 比如数据是 “1111” 则这里的长度用 4 表示。

	strMaskData	String	掩码数据。字符长度为偶数
	srBit	int	Short-range 模式存储的 bit 位置， Impinj700/800 标签 SRBit=4； Impinj MR6-X 标签 SRBit=1；
返回 (void)	0-关闭 Short-range 模式； 1-打开 Short-range 模式。 其他:表示失败，请查看返回值错误代码表。		
参考代码	无		

1.5 marginRead 【验证数据写入的可靠性】

定义	public int marginRead (int epcNum, String strEPC, int MemInt, int address,byte matchLength, String strMatchdata, String strPassword,int MaskMemInt,int btWordAdd,int MaskLength,String strMaskData)		
说明	该命令用于验证数据写入的可靠性		
参数	名称	类型	备注
	epcNum	int	1 个字节，标签的 EPC 号字长度，当 Enum=255 时，使用掩码方式。
	strEPC	String	ENum 个字，标签的 EPC 号。
	MemInt	int	1 个字节，存储区。 10- 保留区； 1 - EPC 存储区； 2 - TID 存储区； 3 -用户存储区。
	address	int	存储区的起始位(字符串长度位)
	matchLength	int	匹配的长度(字符串长度位)
	matchdata	String	待匹配的数据
	strPassword	String	4 个字节，标签的访问密码。
	MaskMemInt	int	掩码区。 1 - EPC 存储区； 2 - TID 存储区； 3 - 用户存储区。
	btWordAdd	int	掩码的起始位地址。范围 0~16383。 比如 EPC 为：E28011113333 中的 1111 ，该起始位置为 12 （因为 EPC 的 E280 前面还有 2 个字长的数据）

			掩码的位长度，比如数据是“1111”则这里的长度用 4 表示。
	MaskLength	int	掩码的位长度，比如数据是“1111”则这里的长度用 4 表示。 掩码数据。字符长度为偶数
	strMaskData	String	掩码数据。字符长度为偶数
返回 (void)	0:表示成功。不等于 0:表示失败，请查看返回值错误代码表。		
参考代码	无		

1.6 authenticate 【认证 Impinj 标签】

定义	public AuthRes authenticate(String epc, String password)		
说明	该命令用于认证 Impinj 标签		
参数	名称	类型	备注
	epc	String	标签的 EPC 号
	password	String	4 个字节，标签的访问密码。
返回 (AuthRes)	AuthRes 说明： int code;//0:表示成功。不等于 0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 String random;//随机数 String response;//返回的标签认证数据。		
参考代码	无		

1.7. setPowerBoost 【设置 PowerBoost 命令】

定义	public int setPowerBoost(int enableFlag)		
说明	该命令用于设置Power boost标记，仅限Ex10系列。		
参数	名称	类型	备注
	enableFlag	int	0-关闭；1-打开
返回 (int)	0:表示成功。不等于 0:表示失败，请查看返回值错误代码表。		
参考代码	无		

1.8 getPowerBoost 【读取 PowerBoost 命令】

定义	public int getPowerBoost()		
说明	该命令用于读取TagFocus标记，仅限Ex10系列。		
参数	名称	类型	备注
返回 (int)	0-关闭；1-打开；其他:表示失败，请查看返回值错误代码表。		
参考代码	无		

1.9 setFocus 【设置 TagFocus 命令】

定义	public int setFocus(int mode)			
说明	该命令用于设置TagFocus标记，仅限Ex10系列。			
参数	名称	类型	方向	备注
	mode	int	[in]	0-关闭；1-打开
返回 (int)	0:表示成功。不等于 0:表示失败，请查看返回值错误代码表。			
参考代码	无			

1.10 getFocus 【读取 TagFocus 命令】

定义	public int getFocus()			
说明	该命令用于读取TagFocus标记，仅限Ex10系列。			
参数	名称	类型	方向	备注
返回 (int)	0-关闭；1-打开；其他:表示失败，请查看返回值错误代码表。			
参考代码	无			

1.11 setImpinjScanParam 【设置 Impinj Scanc 命令参数】

定义	public int setImpinjScanParam(int opt,int N,int Code,int CR,int Protection,int ID, int CopyTo)		
说明	该命令用于设置Impinj scan命令参数，仅限Ex10系列。 设置后，可调用startRead 方法进行盘点扫描。		
参数	名称	类型	备注
	opt	int	0-掉电保存；1-掉电不保存
	N	int	默认 0x0F；
	Code	int	0-Rfu;1-Antipodal;2-CCOneHalf;3-CCThreeQuarters.
	CR	int	0-ID32;1-ID16;2-StoredCRC;3-RN16.
	Protection	int	0-NoProtection;1-Parity;2-CRC5;3-CRC5Plus.
	ID	int	0-NoAckResponse; 1-TMNPlusTSN; 2-Part EPC;3-Full.
	CopyTo	int	0-All tag;1-S=1 tags only.
返回 (int)	0:表示成功。不等于 0:表示失败，请查看返回值错误代码表。		
参考代码	无		

1.12 getImpinjScanParam 【读取 Impinj Scanc 命令参数】

定义	public int[] getImpinjScanParam()		
说明	该命令用于读取Impinj scan命令参数，仅限Ex10系列。 <code>int[] aar = RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().getImpinjScanParam();</code>		
参数	名称	类型	备注
	N --> aar[0]	int	默认 0x0F；
	Code--> aar[1]	int	0-Rfu;1-Antipodal;2-CCOneHalf;3-CCThreeQuarters.
	CR--> aar[2]	int	0-ID32;1-ID16;2-StoredCRC;3-RN16.
	Protection--> aar[3]	int	0-NoProtection;1-Parity;2-CRC5;3-

			CRC5Plus.
	ID--> aar[4]	int	0-NoAckResponse; 1-TMNPlusTSN; 2-Part EPC;3-Full.
	CopyTo--> aar[5]	int	0-All tag;1-S=1 tags only.
返回 (int)	0:表示成功。不等于 0:表示失败, 请查看返回值错误代码表。 如果返回 0 , 则通过读取传入的参数, 来获取对应的参数值。		
参考代码	无		

1.13 setInventoryMatchData 【多功能掩码】

定义	public int setInventoryMatchData(int MatchType, List<String> epcs)		
说明	该命令用于同时设置多组掩码, 仅限Ex10系列。		
参数	名称	类型	备注
	MatchType	int	0-匹配; 1-不匹配
	epcs	List<String>	掩码列表, 最多 5 组, 当为空时, 表示清空掩码列表;
返回 (int)	0:表示成功。不等于 0:表示失败, 请查看返回值错误代码表。		
参考代码	无		

1.14 setTagQueting 【启用或关闭 TagQuieting】

定义	public int setTagQueting(int Opt,int enableFlag)		
说明	该命令用于设置是否启用内部实现的 TagQuieting 算法标记, 客户也可以通用多功能掩码自己实现, 仅限 Ex10 系列。		
参数	名称	类型	备注
	Opt	int	0-掉电保存; 1-掉电不保存
	mode	boolean	0-关闭; 1-打开
返回 (int)	0:表示成功。不等于 0:表示失败, 请查看返回值错误代码表。		
参考代码	无		

1.15 getTagQueting 【获取 TagQuieting 设置的状态】

定义	public int getTagQueting()		
说明	该命令用于读取是否启用内部实现的 TagQuieting 算法标记，客户也可以通用多功能掩码自己实现，仅限 Ex10 系列		
参数	名称	类型	备注
返回 (int)	0-关闭；1-打开 其他:表示失败，请查看返回值错误代码表。		
参考代码	无		

1.16 protectedMode 【对标签设置隐私模式】

定义	public int protectedMode(String EPCStr, int enable, String Password);		
说明	设置隐私模式，设置隐私模式前，一定要修改访问密码，并且修改后的访问密码，在设置隐私模式的时候，要一致。		
参数	名称	类型	备注
	EPCStr	String	选中的 EPC 号
	enable	int	0：禁用隐私模式 1：启用隐私模式
	Password	String	设置隐私模式下的访问密码，该密码要与修改后的访问密码一致
返回 (int)	成功：0； 失败：其他。		
参考代码			

1.16 setReaderProtectedMode 【设置读写器隐私模式】

定义	public int setReaderProtectedMode(int Opt,int enableFlag,String strPassword);		
说明	该命令用于读写器设置隐私模式，仅限Ex10系列。		
参数	名称	类型	备注
	Opt	int	0-掉电保存；1-掉电不保存
	enableFlag	int	0-关闭；1-打开
	strPassword	String	4 字节，读写器隐私模式内部使用的访问密码
返回 (int)	0:表示成功。不等于 0:表示失败，请查看返回值错误代码表。		

参考代码	无
------	---

1.17 getReaderProtectedMode 【读取读写器隐私模式】

定义	public String[] getReaderProtectedMode();		
说明	该命令用于读取读写器是否设置隐私模式，仅限Ex10系列。		
参数	名称	类型	备注
返回 (int)	获取成功:返回集合 String[] aar; String enable = aar[0];//0-关闭; 1-打开 String password= aar[1];//4 字节，读写器隐私模式内部使用的访问密码 获取成功:返回 null 对象		
参考代码	无		

附录 1：常见错误码

错误代码	描述
0	执行成功。
1	未查询到电子标签。
2	电源不足，标签电源不足，无法执行存储写入操作。
3	存储器超限或不被支持的 PC 值，规定存储位置不存在或标签不支持 PC 值。
4	存储器锁定，存储位置锁定永久锁定，且不可写入。
5	访问密码错误。
9	销毁密码错误。
10	销毁密码不能为全 0。
11	电子标签不支持该命令。
12	对该命令，访问密码不能为 0。
13	电子标签已经被设置了读保护，不能再次设置。
14	电子标签没有被设置读保护，不需要解锁。
15	非特定错误，标签不支持特定错误代码。
16	有字节空间被锁定，写入失败。
17	不能锁定。
18	已经锁定，不能再次锁定。
19	参数保存失败,但设置的值在读写模块断电前有效。
20	无法调整。
248	天线检测错误
249	命令执行出错。
250	有电子标签，但通信不畅，无法操作。
251	无电子标签可操作。
252	电子标签返回错误代码。
253	命令长度错误。
254	不合法的命令。
255	参数错误。
48	通讯错误。

附录 2: Gen2x 支持的 Profile 详情

"1: PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 7.5, lf_khz: 640, M: 2",
"3: PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 320, M: 2",
"5: PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 320, M: 4",
"7: PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 250, M: 4",
"11: PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 7.5, lf_khz: 640, M: 1",
"12: PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 15.0,lf_khz: 320, M: 2",
"13: PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 160, M: 8",
"15: PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 7.5, lf_khz: 640, M: 4",
"102:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 7.5, lf_khz: 640, M: 1",
"103:DSB, pie: 1.5, tari_us: 6.25,lf_khz: 640, M: 1",
"104:DSB, pie: 1.5, tari_us: 6.25,lf_khz: 320, M: 1",
"120:DSB, pie: 1.5, tari_us: 6.25,lf_khz: 640, M: 2",
"123:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 320, M: 2",
"124:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 7.5, lf_khz: 640, M: 2",
"125:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 15.0,lf_khz: 320, M: 2",
"126:PR_ASK, pie: 1.5, tari_us: 12.5,lf_khz: 320, M: 2",
"141:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 320, M: 4",
"146:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 250, M: 4",
"147:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 7.5, lf_khz: 640, M: 4",
"148:PR_ASK, pie: 1.5, tari_us: 7.5, lf_khz: 640, M: 4",
"185:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 160, M: 8",

"202:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 15.0,lf_khz: 426, M: 1",
"203:PR_ASK, pie: 1.5, tari_us: 12.5,lf_khz: 426, M: 1",
"205:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 50, M: 1",
"222:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 320, M: 2",
"223:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 15.0,lf_khz: 320, M: 2",
"224:PR_ASK, pie: 1.5, tari_us: 12.5,lf_khz: 320, M: 2",
"225:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 15.0,lf_khz: 426, M: 2",
"226:PR_ASK, pie: 1.5, tari_us: 12.5,lf_khz: 426, M: 2",
"241:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 320, M: 4",
"244:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 250, M: 4",
"285:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 160, M: 8",
"302:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 7.5, lf_khz: 640, M: 1",
"323:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 7.5, lf_khz: 640, M: 2",
"324:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 320, M: 2",
"325:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 15.0,lf_khz: 320, M: 2",
"326:PR_ASK, pie: 1.5, tari_us: 12.5,lf_khz: 320, M: 2",
"342:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 320, M: 4",
"343:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 250, M: 4",
"344:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 7.5 ,lf_khz: 640, M: 4",
"345:PR_ASK, pie: 1.5, tari_us: 7.5 ,lf_khz: 640, M: 4",
"382:PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 160, M: 8",
"4123:PR_ASK,pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 320, PSK2", (Gen2x,仅支)
"4124:PR_ASK,pie: 2.0, tari_us: 7.5, lf_khz: 640, BPSK2"
"4141:PR_ASK,pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 320, BPSK4"
"4146:PR_ASK,pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 250, BPSK4"
"4148:PR_ASK,pie: 1.5, tari_us: 7.5, lf_khz: 640, BPSK4"

"4185:PR_ASK,pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 160, BPSK8"

"5123:PR_ASK,pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 320, M+B2",

"5124:PR_ASK,pie: 2.0, tari_us: 7.5, lf_khz: 640, M+B2",

"5141:PR_ASK,pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 320, M+B4",

"5146:PR_ASK,pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 250, M+B4",

"5148:PR_ASK,pie: 1.5, tari_us: 7.5, lf_khz: 640, M+B4",

"5185:PR_ASK,pie: 2.0, tari_us: 20.0,lf_khz: 160, M+B8"

附录 3： RSSI 参数对照表

RSSI 参数	信号强度	RSSI 参数	信号强度
98(0x62)	-31dBm	64(0x40)	-66dBm
97(0x61)	-32dBm	63(0x3F)	-67dBm
96(0x60)	-33dBm	62(0x3E)	-68dBm
95(0x5F)	-34dBm	61(0x3D)	-69dBm
94(0x5E)	-35dBm	60(0x3C)	-70dBm
93(0x5D)	-36dBm	59(0x3B)	-71dBm
92(0x5C)	-37dBm	58(0x3A)	-72dBm
91(0x5B)	-38dBm	57(0x39)	-73dBm

90(0x5A)	-39dBm	56(0x38)	-74dBm
89(0x59)	-41dBm	55(0x37)	-75dBm
88(0x58)	-42dBm	54(0x36)	-76dBm
87(0x57)	-43dBm	53(0x35)	-77dBm
86(0x56)	-44dBm	52(0x34)	-78dBm
85(0x55)	-45dBm	51(0x33)	-79dBm
84(0x54)	-46dBm	50(0x32)	-80dBm
83(0x53)	-47dBm	49(0x31)	-81dBm
82(0x52)	-48dBm	48(0x30)	-82dBm
81(0x51)	-49dBm	47(0x2F)	-83dBm
80(0x50)	-50dBm	46(0x2E)	-84dBm
79(0x4F)	-51dBm	45(0x2D)	-85dBm
78(0x4E)	-52dBm	44(0x2C)	-86dBm
77(0x4D)	-53dBm	43(0x2B)	-87dBm
76(0x4C)	-54dBm	42(0x2A)	-88dBm
75(0x4B)	-55dBm	41(0x29)	-89dBm
74(0x4A)	-56dBm	40(0x28)	-90dBm
73(0x49)	-57dBm	39(0x27)	-91dBm
72(0x48)	-58dBm	38(0x26)	-92dBm
71(0x47)	-59dBm	37(0x25)	-93dBm
70(0x46)	-60dBm	36(0x24)	-94dBm
69(0x45)	-61dBm	35(0x23)	-95dBm
68(0x44)	-62dBm	34(0x22)	-96dBm
67(0x43)	-63dBm	33(0x21)	-97dBm
66(0x42)	-64dBm	32(0x20)	-98dBm
65(0x41)	-55dBm	31(0x1F)	-99dBm